用户程序 ↔ 导航程序 ROS接口规范

版本	日期	变更记录	编写
V1.0	20260910	初稿，供导航厂家评审	
V1.1	20261015	增加目标点飞行	

> 睿铂科技（用户程序）与脉冲炽元（导航程序）的**接口约定**。导航程序按本文实现能力，用户程序在其上完成业务开发。

---

1. 总体约定

1.1 说明

- 用户程序与导航程序运行在同一台 RK3588 上，通过 ROS通信。
- 导航程序 = 能力提供方：起飞、降落、单点飞行、圆弧飞行、返航、紧急控制、建图、重定位、点云输出、状态上报、参数配置、时间同步、心跳、日志与升级。
- 用户程序 = 业务开发方：任务流程控制、航线解析与逐点飞行控制下发、断点续飞、暂停/恢复、进度与状态上报、安全策略。

1.2 原则

原则	说明
业务解耦	每个接口只做一件事，用户程序根据业务调用
耗时动作用 action	有反馈、有结果，用于起飞/飞行/降落/建图/重定位/升级
即时指令用 service	参数设置、悬停、紧急查询等
状态用 topic 周期上报	位姿/状态/健康/避障/点云，用户程序订阅

1.3 通用错误码

`ErrorCode`，所有返回复用，仅做参考

值	名称	含义
0	OK	成功
1	ERR_UNKNOWN	未知错误
2	ERR_TIMEOUT	超时
3	ERR_CANCELLED	取消
4	ERR_POSE_INVALID	位姿无效 / 定位丢失

值	名称	含义
5	ERR_POSE_LOW_QUALITY	定位质量不足
6	ERR_NOT_TAKEOFF	未起飞
7	ERR_ALREADY_FLYING	已在飞行
8	ERR_TARGET_OUT_OF_MAP	目标点超出地图范围
9	ERR_TARGET_TOO_FAR	目标点过远
10	ERR_OBSTACLE_BLOCKED	避障无法绕行
11	ERR_OBSTACLE_TIMEOUT	绕行超时
12	ERR_PRECHECK_FAILED	起飞自检失败
13	ERR_LOW_BATTERY	电量不足
14	ERR_EMERGENCY_STATE	处于紧急锁定状态
15	ERR_MAP_NOT_LOADED	未加载地图
16	ERR_MAP_MISMATCH	地图不匹配
17	ERR_LOCALIZATION_FAILED	重定位失败
18	ERR_SPEED_LIMIT	超速限制
19	ERR_PARAM_INVALID	参数非法
20	ERR_NOT_SUPPORTED	不支持
21	ERR_BUSY	已有任务在执行
22	ERR_LANDING_FAILED	降落失败
99	ERR_INTERNAL	内部错误

2. 接口清单

关键的单次指令用 **service / action**（有请求-响应确认机制，ROS 通信中间件提供的可靠性机制）

频率数据 使用话题（topic）

接口	类型	方向	频率/响应	优先级
`/nav/flight/takeoff`	action	下发	单次	P0
`/nav/flight/land`	action	下发	单次	P0
`/nav/flight/goto`	action	下发	单次	P0

接口	类型	方向	频率/响应	优先级
`/nav/flight/circle`	action	下发	单次	P0
`/nav/flight/return_home`	action	下发	单次	P0
`/nav/safety/emergency`	service	下发	单次	**P0**
`/nav/status/odom`	topic	上报	100 Hz	P0
`/nav/status/flight_state`	topic	上报	20 Hz	P0
`/nav/status/health`	topic	上报	2 Hz	P0
`/nav/status/obstacle`	topic	上报	10 Hz	P0
`/nav/status/localization`	topic	上报	10 Hz	P0
`/nav/status/mapping`	topic	上报	1 Hz	P1
`/nav/status/pointcloud`	topic	上报	可配	P1
`/nav/status/heartbeat`	topic	双向	1 Hz	P0
`/nav/status/version`	topic(latched)	上报	变化	P1
`/nav/mapping/start`	action	下发	单次	P0
`/nav/mapping/stop`	service	下发	单次	P0
`/nav/mapping/manual_capture`	service	下发	单次	P1
`/nav/mapping/export_package`	service	下发	单次	P1
`/nav/localization/load_map`	service	下发	单次	P0
`/nav/localization/relocalize`	action	下发	单次	P0
`/nav/localization/reset`	service	下发	单次	P1
`/nav/config/set_obstacle_action`	service	下发	单次	P0
`/nav/config/set_obstacle_distance`	service	下发	单次	P0
`/nav/config/set_arrival_threshold`	service	下发	单次	P0
`/nav/config/set_flight_limits`	service	下发	单次	P0
`/nav/config/set_pointcloud_config`	service	下发	单次	P1
`/nav/config/set_link_loss`	service	下发	单次	P0
`/nav/time/sync`	service	双向	1 Hz	P0
`/nav/diag/preflight_check`	service	下发	单次	P0

接口	类型	方向	频率/响应	优先级
`/nav/diag/log_path`	service	下发	单次	P1
`/nav/diag/firmware_upgrade`	action	下发	单次	P1

3. 详细定义

3.1 飞行控制

3.1.1 `/nav/flight/takeoff` — Takeoff.action

```
# goal
float32 target_altitude     # 目标高度 m，相对起飞点地面
float32 climb_speed         # 爬升速度 m/s，<=0 使用默认
float32 timeout             # 超时 s
---
# result
bool    success
uint8   error_code
string  message
---
# feedback
uint8   phase                # 1 PRECHECK 2 CLIMBING 3 STABILIZING 4 DONE
float32 current_altitude
float32 progress             # 0.0~1.0
```

3.1.2 `/nav/flight/goto` — Goto.action（核心）

```
# goal
float32[3] position        # NED local world frame
float32 speed              # 巡航速度 m/s；<=0 使用默认
float32 arrival_total_dist # 到达总距离阈值 m；<=0 使用配置值
float32 arrival_horiz_dist # 到达水平距离阈值 m；<=0 使用配置值
float32 stable_time        # 连续满足阈值时长 s；<=0 使用配置值
float32 timeout            # 超时 s
---
# result
bool    success
uint8   error_code
string  message
float32 final_distance     # 结束时刻到目标的距离 m
---
# feedback
uint8   state              # 1 NAVIGATING 2 AVOIDING 3 HOLDING 4 DONE
float32 distance_total     # 到目标三维距离 m
float32 distance_horizontal
float32 current_speed
```

3.1.3 `/nav/flight/land` — Land.action

```
# goal
float32 descend_speed  # 下降速度 m/s；<=0 默认
float32 timeout
---
# result
bool success
uint8 error_code
string message
bool disarmed          # 是否已上锁
---
# feedback
uint8  phase    # 1 DESCENDING 2 GROUND_DETECT 3 TOUCHDOWN 4 DISARMED
float32 height  # 距地面高度 m
```

3.1.4 `/nav/localization/load_map` — LoadMap.srv

```
string map_path    # PCD 绝对路径
string map_md5     # md5
---
bool success
uint8 error_code
string message
```